[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B05C 7/04 (2006.01)
B05C 11/10 (2006.01)
B05C 11/11 (2006.01)
B05C 13/02 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910170097.X

[43] 公开日 2010 年 2 月 10 日

[11] 公开号 CN 101642748A

[22] 申请日 2009.9.3

[21] 申请号 200910170097.X

[71] 申请人 中建五局工业设备安装有限公司

地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

[72] 发明人 汤浪洪 宋伟江 朱高山 陈 玲

[74] 专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司

代理人 余 刚

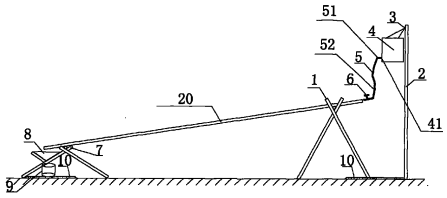
权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 1 页

[54] 发明名称

用于钢管内壁涂刷油漆的装置

[57] 摘要

本发明提供了一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置，包括：钢管支承部，其用于支承待涂刷油漆的钢管；油漆注入部，用于提供待涂刷的钢管所需的油漆；油漆回收装置，用于回收过剩的油漆。 采用根据本发明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，克服了由于将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆的方法涂刷油漆速度较慢，难于操作，油漆很难涂刷均匀，无法保证涂刷质量，同时施工也非常不便，施工质量和进度都无法得到保障等问题，进而达到了方便实用的效果。



1. 一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，包括:

钢管支承部(1，7)，其用于支承待涂刷油漆的钢管(20)，其包括:

高支架(1);

低支架(7)，其与所述高支架1间隔一定距离设置;

油漆注入部(2，4，5，6)，用于提供待涂刷的钢管所需的油漆，其包括:

立杆(2)，设置在所述高支架(1)一端，且所述立杆(2)上设有挂钩(3)，所述挂钩(3)的高度高于所述高支架(1);

注入容器(4)，悬挂在所述挂钩(3)上，且所述注入容器(4)具有开孔(41);

导管(5)，一端与所述开孔(41)连接;

阀门(6)，与所述导管(5)另一端相连接;

油漆回收装置(8，9)，用于回收过剩的油漆，其包括:

回收槽(8)，与所述低支架(7)相邻设置;

回收容器(9)，与所述油漆回收槽(8)相邻设置。

2. 根据权利要求1所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述高支架(1)与所述低支架(7)是三角支架。

3. 根据权利要求1所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述注入容器(4)的开孔(41)位于所述注入容器(4)的底面或底部侧面。

4. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述注入容器（4）与所述回收容器（9）都是油漆桶。

5. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，与所述阀门（6）及所述回收槽（8）对应的地面上设置有塑料薄膜（10），所述塑料薄膜（10）上设置砂土。

6. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述高支架（1）与所述低支架（7）之间的高度差为 400mm。

7. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述导管包括：钢管部（51），其与所述注入容器开孔（41 连接，以及塑料胶管部（52），其一端套入所述钢管部（51），另一端与所述阀门（6）连接。

8. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述回收槽（8）是“V”形。

9. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述立杆（2）垂直设置在高支架（1）一端的地面上。

10. 根据权利要求 1 所述的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其特征在于，所述高支架（1）与所述低支架（7）之间的距离是 5m。

用于钢管内壁涂刷油漆的装置

技术领域

本发明涉及一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置。

背景技术

建筑安装机电预埋穿电线钢管内壁、脚手架钢管内壁通常都需要涂刷防锈漆，目前普遍使用的方法是在一根细钢筋或者粗铁丝的前端绑一块棉纱，在棉纱上涂满油漆，将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆。

发明人发现现有技术中至少存在如下问题：由于将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆的方法涂刷油漆速度较慢，难于操作，油漆很难涂刷均匀，无法保证涂刷质量，同时施工也非常不便，施工质量和进度都无法得到保障。

发明内容

本发明旨在提供一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置，能够解决由于将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆的方法涂刷油漆速度较慢，难于操作，油漆很难涂刷均匀，无法保证涂刷质量，同时施工也非常不便，施工质量和进度都无法得到保障等问题。

在本发明的实施例中，提供了一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置，包括：钢管支承部，其用于支承待涂刷油漆的钢管，其包括：高支架；低支架，其与高支架间隔一定距离设置；油漆注入部，

用于提供待涂刷的钢管所需的油漆，其包括：立杆，设置在高支架一端，且立杆上设有挂钩，挂钩的高度高于高支架；注入容器，悬挂在挂钩上，且注入容器具有开孔；导管，一端与开孔连接；阀门，与导管另一端相连接；油漆回收装置，用于回收过剩的油漆，其包括：回收槽，与低支架相邻设置；回收容器，与油漆回收槽相邻设置。

优选地，高支架与低支架是三角支架。

优选地，注入容器的开孔位于注入容器的底面或底部侧面。

优选地，注入容器与回收容器都是油漆桶。

优选地，与阀门及回收槽对应的地面上设置有塑料薄膜，塑料薄膜上设置砂土。

优选地，高支架与低支架之间的高度差为 400mm。

优选地，导管包括：钢管部，其与注入容器开孔连接，以及塑料胶管部，其一端套入钢管部，另一端与阀门连接。

优选地，回收槽是“V”形。

优选地，立杆垂直设置在高支架一端的地面上。

优选地，高支架与低支架之间的距离是 5m。

因为采用根据本发明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其具有钢管支承部、油漆注入部及油漆回收部，所以克服了由于将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆的方法涂刷油漆速度较慢，难于操作，油漆很

难涂刷均匀，无法保证涂刷质量，同时施工也非常不便，施工质量和进度都无法得到保障等问题，进而达到了方便实用的效果。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

图 1 示意性示出了根据本发明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置的一个实施例的结构。

具体实施方式

下面将参考附图并结合实施例，来详细说明本发明。

图 1 示意性示出了根据本发明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置的一个实施例的结构。如图所示，在本发明的实施例中，提供了一种用于钢管内壁涂刷油漆的装置，包括：钢管支承部 **1**，**7**，其用于支承待涂刷油漆的钢管 **20**，其包括：高支架 **1**；低支架 **7**，其与高支架 **1** 间隔一定距离设置，这样可以使得钢管 **20** 呈一定的倾斜角度；油漆注入部 **2**，**4**，**5**，**6**，用于提供待涂刷的钢管所需的油漆，其包括：立杆 **2**，设置在高支架 **1** 一端，且立杆 **2** 上设有挂钩 **3**，挂钩 **3** 的高度高于高支架 **1**，这样，以便油漆较流畅地流入钢管 **20** 内；注入容器 **4**，悬挂在挂钩 **3** 上，且注入容器 **4** 具有开孔 **41**，这样，油漆可以从开孔 **41** 处流出；导管 **5**，一端与开孔 **41** 连接；阀门 **6**，与导管 **5** 另一端相连接，这样通过阀门 **6** 便可控制油漆的流出与停止；油漆回收装置 **8**，**9**，用于回收过剩的油漆，其包括：回收槽 **8**，与低支架 **7** 相邻设置，流出的油漆从钢管 **20** 流出后流经回收槽 **8** 进行汇拢；回收容器 **9**，与油漆回收槽 **8** 相邻设置，经回收

槽汇拢的过剩油漆流入到回收容器 9 中。这样，站在高支架 1 处的工人，手持阀门 6，将油漆导入待刷钢管 20 内，站在低处回收槽 8 前面的工人，用手缓缓滚动待刷钢管 20，保证钢管 20 内壁按要求都涂刷到油漆。当回收容器 9 中油漆收集到一定量时，将油漆倒入注入容器 4 内，可以达到循环利用的目的。本发明将待涂刷油漆的钢管 20 放置在两组不同高度的支架上，使待涂刷油漆的钢管 20 有一定倾斜角度，利用油漆注入部将油漆从钢管 20 高处管口注入钢管内，慢慢转动钢管 20，利用钢管 20 放置的高低差及油漆重力作用使油漆均匀流经钢管 20 内壁，达到钢管 20 内壁均匀附着油漆的目的。

如图所示，优选地，高支架 1 与低支架 7 是三角支架。这样，结构稳定，钢管 20 放置在其上后不易发生滑脱，且结构简单，便于拆装。

如图所示，优选地，注入容器 4 的开孔 41 位于注入容器 4 的底面或底部侧面。这样，油漆可以较流畅地从开孔 41 中流出。

优选地，注入容器 4 与回收容器 9 都是油漆桶。这样，便于注入容器 4 与回收容器 9 盛放油漆，便于过剩油漆的再利用。

如图所示，优选地，与阀门 6 及回收槽 8 相对应的地面上设置有塑料薄膜 10，塑料薄膜上设置砂土。这样可以防止油漆溅落到土壤而产生环境污染。

优选地，高支架 1 与低支架 7 之间的高度差为 400mm。这样，高度差适中，钢管 20 中的油漆流速适中，钢管内壁的涂漆效果较好。

如图所示，优选地，导管包括：钢管部 **51**，其与注入容器开孔 **41** 连接，以及塑料胶管部 **52**，其一端套入钢管部 **51**，另一端与阀门 **6** 连接。这样，钢管部 **51** 可以与注入容器开孔 **41** 牢固连接在一起，并且，塑料胶管部 **52** 与阀门 **6** 连接，可以使得阀门 **6** 的位置可以随着塑料胶管部 **52** 位置而灵活调整，便于将油漆注入钢管 **20** 中。

如图所示，优选地，回收槽 **8** 是“V”形。这样，经过钢管 20 内壁后过剩的油漆流入回收槽 **8** 中，由于，回收槽 **8** 成“V”型，一端大，一端小，且大端端面密封，小端端面开口（油漆通过此端面开口流入油漆回收桶内），回收槽 **8** 放置时大端高、小端低；在接油漆槽 **8** 小端开口正下方地面放置油漆回收容器 **9**。

如图所示，优选地，立杆 **2** 垂直设置在高支架 **1** 一端的地面上。这样，立杆 **2** 不易倾倒，因此保证油漆注入部能够正常地将油漆注入钢管 **20** 中。

优选地，高支架 **1** 与低支架 **7** 之间的距离是 5m。这样，距离适中，便于支撑普通钢管的长度，当然，高支架 **1** 与低支架 **7** 之间的距离可以视具体情况而定。

从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果：

因为采用根据本发明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其具有钢管支承部、油漆注入部及油漆回收部，所以克服了由于将棉纱伸入钢管内侧涂刷油漆的方法涂刷油漆速度较慢，难于操作，油漆很难涂刷均匀，无法保证涂刷质量，同时施工也非常不便，施工质量和进度都无法得到保障等问题，进而达到了方便实用的效果。本发

明的用于钢管内壁涂刷油漆的装置，其操作方法简单，整个工作只需要两个工人操作，生产效率高，涂刷油漆质量好，便于推广使用。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

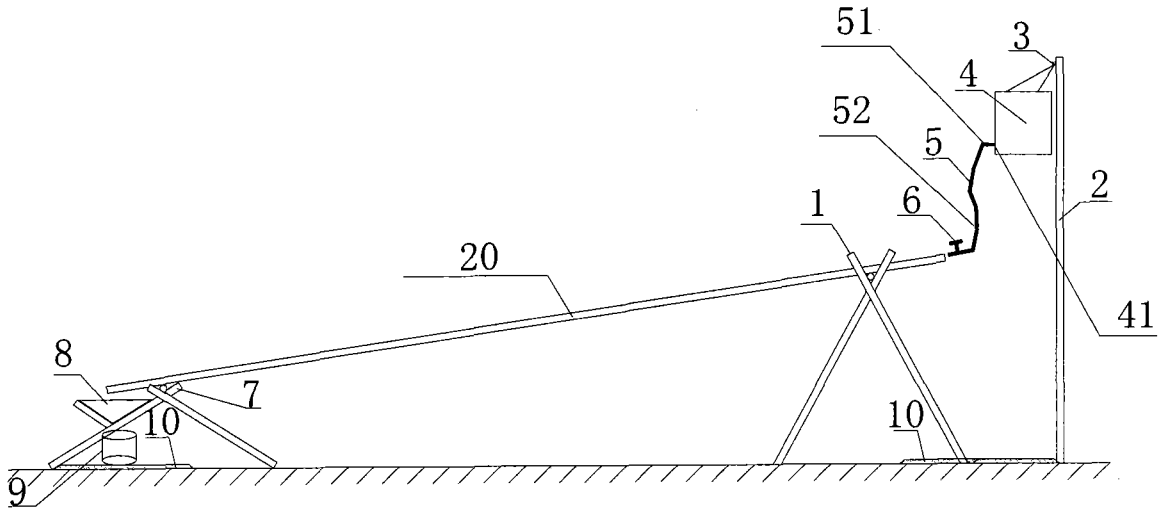


图 1